

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	Facultad de Ingeniería
PROGRAMA	Ingeniería Civil Industrial
PLAN	6
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Gestión de operaciones humanitarias
CÓDIGO	IGR-V0922
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	X
TIPO DE ASIGNATURA	Teórico-práctica
RÉGIMEN	Semestral
MODALIDAD	No presencial
CARÁCTER	Electivo
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Ingeniería y Tecnología
PRE-REQUISITOS	Electivo de formación profesional III

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Gestión de operaciones humanitarias es una asignatura que busca analizar y diseñar modelos de optimización logística para la distribución de recursos en situaciones de emergencia, utilizando herramientas de investigación de operaciones, con el fin de maximizar la eficiencia en la entrega de ayuda humanitaria. Junto con ello se busca evaluar métodos de gestión de inventarios en entornos humanitarios, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y recursos, para asegurar la disponibilidad y adecuada asignación de bienes esenciales en respuesta a desastres. Finalmente, se analizarán estrategias de coordinación interorganizacional en operaciones de ayuda, aplicando principios de gestión de la cadena de suministro y logística, para mejorar la colaboración y efectividad en misiones de emergencia. Esta actividad curricular se inserta en la línea de electivos de especialidad.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ₁	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
4	112	64	48					36	36	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Enfoque de sostenibilidad y ciudadanía. Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Analizar los fundamentos de la logística humanitaria y la estructura de las cadenas de suministro en contextos de emergencia, aplicando técnicas de planificación de recursos y evaluación de desempeño logístico para diseñar redes de distribución eficientes bajo condiciones cambiantes.
2	Formular y resolver modelos de optimización logística en contextos humanitarios utilizando herramientas de programación lineal y entera, software especializado y análisis de sensibilidad, para apoyar la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre y escasez de recursos.
3	Diseñar estrategias de coordinación operativa y gestión colaborativa entre actores humanitarios, integrando modelos de gobernanza, protocolos de interoperabilidad, gestión de recursos y liderazgo, para mejorar la eficiencia y eficacia de las misiones de respuesta ante desastres.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Fundamentos de logística humanitaria y cadenas de suministro 23 hrs	Aplica técnicas para estimar demandas bajo condiciones cambiantes.
	Introduce modelos para definir rutas y centros logísticos óptimos.
	Introduce modelos de diseños e cadenas de suministros y adecuaciones en contextos de desastres (incertidumbre y dinámica, objetivos múltiples, múltiples agentes)
	Presenta métricas clave para evaluar eficiencia, cobertura y riesgos a plasmar en la construcción de modelos de operaciones humanitarias.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Modelos de optimización aplicados a desastres 23 hrs	Enseña a formular problemas reales como modelos matemáticos.
	Aplica herramientas de investigación de operaciones para mejorar decisiones.
	Desarrolla modelos aplicados al transporte y distribución de ayuda
	Ejercita el uso de herramientas para resolver problemas complejos
	Evalúa cómo variaciones en parámetros afectan los resultados óptimos
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Coordinación interinstitucional y gestión colaborativa 23 hrs	Analiza estructuras de gobernanza y colaboración entre instituciones.
	Explora técnicas para garantizar disponibilidad y rotación eficiente.
	Desarrolla procedimientos para la gestión integrada de operaciones.
	Refuerza habilidades interpersonales clave para contextos de alta presión.
	Establece criterios e indicadores para analizar impactos operacionales.

Examen final
3 hrs

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas

- Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Discusión guiada
- Análisis de casos grupales o individuales
- Talleres formativos
- Trabajos grupales o talleres.
- Tareas periódicas sobre guías de ejercicios.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- Evaluación diagnóstica (1) de tipo conocimiento a mediante una prueba escrita y su respectiva pauta de corrección en sala de clases
- Evaluaciones formativas de tipo conocimiento mediante talleres grupales y su respectiva pauta de corrección, usando pauta de cotejo y desarrollo actitudinal por medio de check list (todas las unidades)
- Evaluaciones sumativas de tipo conocimiento aplicando pruebas escritas con carácter teórico-práctico utilizando pauta de corrección desarrolladas en sala de clases (controles en cada unidad y dos solemnes, aplicadas al final de las unidades 2 y 3, respectivamente)

Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Cátedra 60%
I	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	20%
II	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la	40%

		aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	
III		Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	40%
		Total ponderación por tipo de actividad	100%
		Examen Final: 30%	

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación final para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del período académico en curso.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Taha, H. A. (2004). Investigación de Operaciones. México: McGraw-Hill.
- Hillier, F. S., Lieberman G. J... (2002). Investigación de Operaciones. México: McGraw-Hill (<https://elibro.net/es/lc/santotomas/titulos/101895>)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Ahuja R.K., T.L. Magnanti y J.B. Orlin (1993). Network Flows. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Ross, Sheldon (1997) Introduction to probability models, Sixth Edition, Academic Press, San Diego US

OTROS RECURSOS